

Übungsblatt 3

Ausgabe: 21. November 2022 **Abgabe:** 01. Dezember 2022, **12:00 Uhr**

Organisatorisches

Bitte beachten Sie, dass Abgaben, auf denen Informationen wie Gruppennummer, Gruppe für Abholung bei Mehrfachabgaben oder Matrikelnummern fehlen, mit 0 Punkten bewertet werden.

Ansonsten gelten die Hinweise von Übungsblatt 1.

Hausübung

Aufgabe 3.1 (Metamodellierung)

10 P.

Kartenspiele wie Mau-Mau¹ und Uno² werden auf sehr ähnliche Weise gespielt: Reihum legen Spieler Karten von ihrer Hand auf einen Stapel ab. Dürfen sie keine Karten ablegen, müssen sie stattdessen eine Karte von einem Stapel ziehen. Gewonnen hat, wer als erstes alle Karten abgelegt hat. Zusätzlich haben einige Karten Sondereffekte (den nächsten Spieler zwei Karten ziehen lassen, den nächsten Spieler aussetzen lassen, eine neue Farbe wählen). Weitere Sondereffekte können Sie vernachlässigen.

- (a) Definieren Sie ein Metamodell in Form eines UML-Klassendiagramms, welches gültige *Stellungen*, d.h. Kombinationen aus Spielern, Handkarten, Ablage- und Nachziehstapel für *beliebige* Decks und Regeln definiert. Zu den Regeln gehört:
- (i) welche Karten aufeinander gelegt werden dürfen und
 - (ii) welche Karte welchen Sondereffekt hat.

5 P.

Das Weiterreichen von Sondereffekten können Sie vernachlässigen. Es steht Ihnen frei, Ihre Antwort zur besseren Verständlichkeit zu kommentieren. Vergessen Sie nicht, die Multiplizitäten an *beiden* Enden *aller* Relationen anzugeben.

Hinweis: Sie müssen eine Sonderlösung finden, um Farbwahlen zu modellieren.

- (b) Erstellen Sie ein zu Ihrem Metamodell konformes Modell in Syntax eines UML-Objektdiagramms, welches eine (vereinfachte) Partie Mau-Mau mit drei Spielern und sechs Karten (7, 8, 10 in den Farben Herz und Karo) modelliert. Die Handkarten und die Stapel können Sie frei bestimmen.

5 P.

Aufgabe 3.2 (Ausführung von Komponenten)

10 P.

Gegeben ist die Komponente C_{Dimmer} zur Steuerung der Bleuchtung. Wenn Sie den Lichtschalter drücken geht die Lampe entweder an oder aus. Durch das gedrückt halten des Schalters kann die Helligkeit variiert werden. Das signal des Schalters ist als boolescher Wert modelliert, der nur misst, ob der Schalter gedrückt wird oder nicht. Zusätzlich bekommt die Komponente die Zeit als natürliche Zahl.

¹[https://de.wikipedia.org/wiki/Mau-Mau_\(Kartenspiel\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Mau-Mau_(Kartenspiel))

²[https://de.wikipedia.org/wiki/Uno_\(Kartenspiel\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Uno_(Kartenspiel))

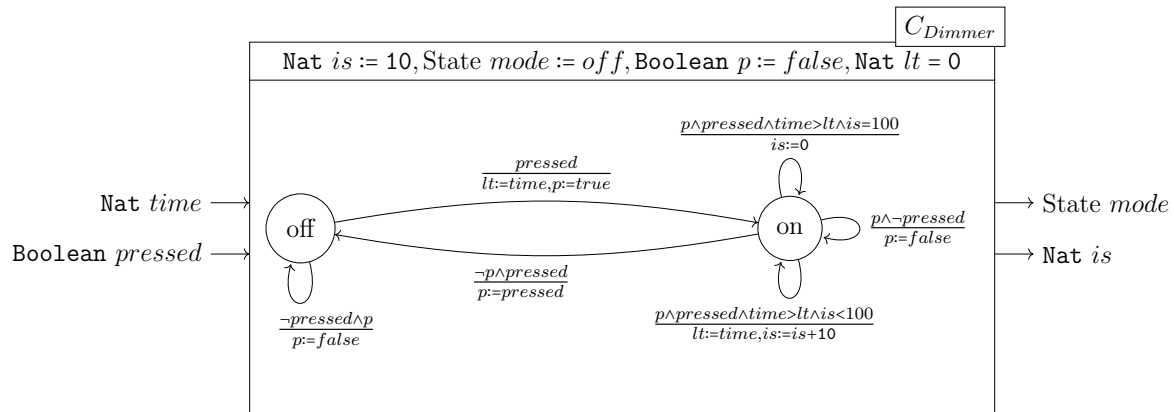


Abbildung 1: Komponenten in konkreter Syntax

- (a) Gehen Sie davon aus, dass die Komponente C_{Dimmer} wie in Figure 1 beschrieben ausgeführt und initialisiert ist. Gehen sie weiter davon aus, dass $time$ in sekunden hochgezählt wird und der Counter sich jede Sekunde um eins erhöht. Initial beträgt der Zeitwert 0. Gehen Sie davon aus, dass der Lichtschalter für zunächst 4 Sekunden gedrückt wird. Dannach wird er losgelassen. Bei $time = 10$ drückt jemand den Lichtschalter noch einmal kurz. 7 P.
- Formulieren Sie für die Komponente C_{Dimmer} die abstrakte Syntax der Komponente (vgl Folie swk-3.2, Folie 37/40/42) (2 Punkte).
 - Formulieren Sie für die Komponente C_{Dimmer} einen Teil der Transitionsrelation ($\rightarrow$) der Komponente (vgl Folie swk-3.2, Folie 37/40/42). Decken sie jede Transition im Automaten mindestens einmal ab (3 Punkte).
 - Stellen Sie für die Komponente C_{Dimmer} die Ausführung (Lauf) in Tabellenform dar, sodass die oben genannte Sequenz von Eingaben bearbeitet wird (vgl Folie swk-3.2, Folie 37/40/42) (2 Punkte).
- (b) Sie haben die Komponente C_{Dimmer} in einem Haus verbaut, damit dort eine Lampe gesteuert werden kann. Nach kurzer Zeit ruft die auftraggebende Person bei Ihnen an beschwert sich, dass das Licht beim ausschalten kurz aus, aber direkt wieder an geht. Erklären sie anhand der konkreten Syntax oder Γ das Problem. Erstellen sie eine verbesserte Version der Komponente C_{Dimmer} , die das Problem behebt in konkreter Syntax. 3 P.